

СИСТЕМИ ЗА ГЛОБАЛНО ПОЗИЦИОНИР



GPS

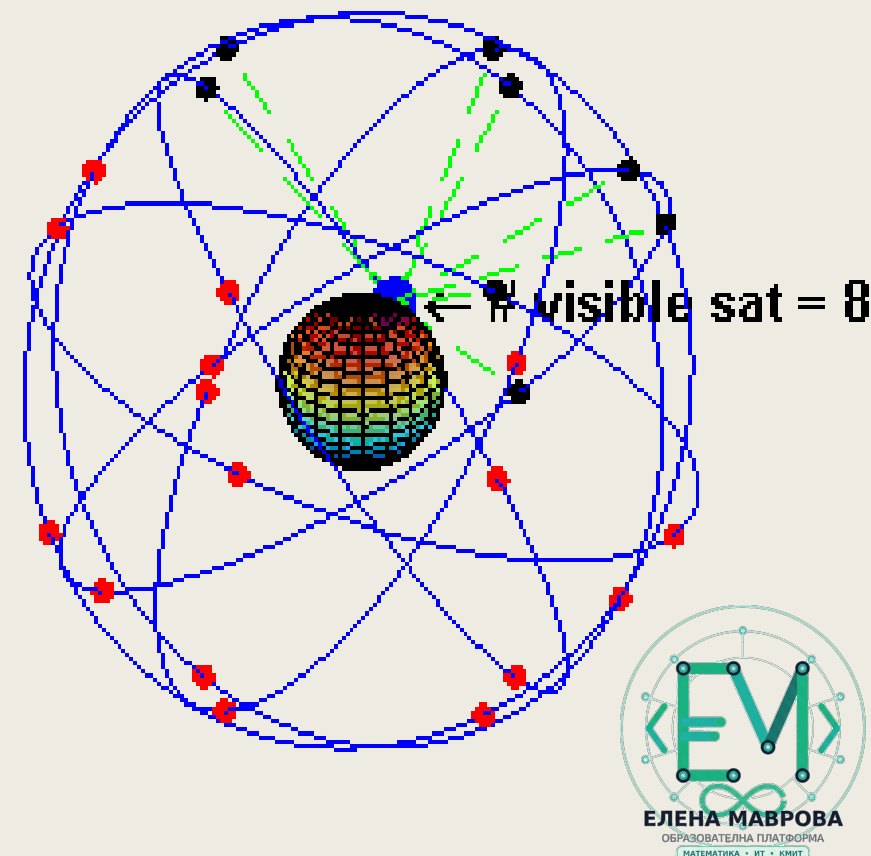
1. Системи за глобално позициониране

Global Positioning System (GPS)

■ Спътникови навигационни системи:

- *За определяне на местоположението*
- *Измерване на разстоянието*
- *Времето и скоростта на обектите във всяка точка на Земята и околоземната орбита*

■ Измерват в реално време



Системи за глобално позициониране

а) Глобална система за позициониране (GLOBAL POSITIONING SYSTEM – GPS)

- Проектирана и изградена от САЩ
- 1974 г. - изведен е в орбитата първият тестов спътник
- 1978 г. – изстрелян е първият операционен спътник
- Изстреляни 72 спътника до момента, от тях 31 спътника в момента са в орбитата
- Използва се за военни и граждански цели безплатно

Системи за глобално

б) Галилео (Galileo)

- Европейски проект на спътникова система за навигация
- Въведена в експлоатация в края на 2016 г.
- В орбита са 18 спътника
- Планира се да

в) ГЛОНАСС (GLONASS)

- Руска спътникова радионавигационна система
- Първи спътник е стартирал през 1982 г.
- В орбита са изстреляни 131 спътника, от които в момента 28 са в орбитата
- Използва се за военни и граждански цели

2. Принципи на функциониране на

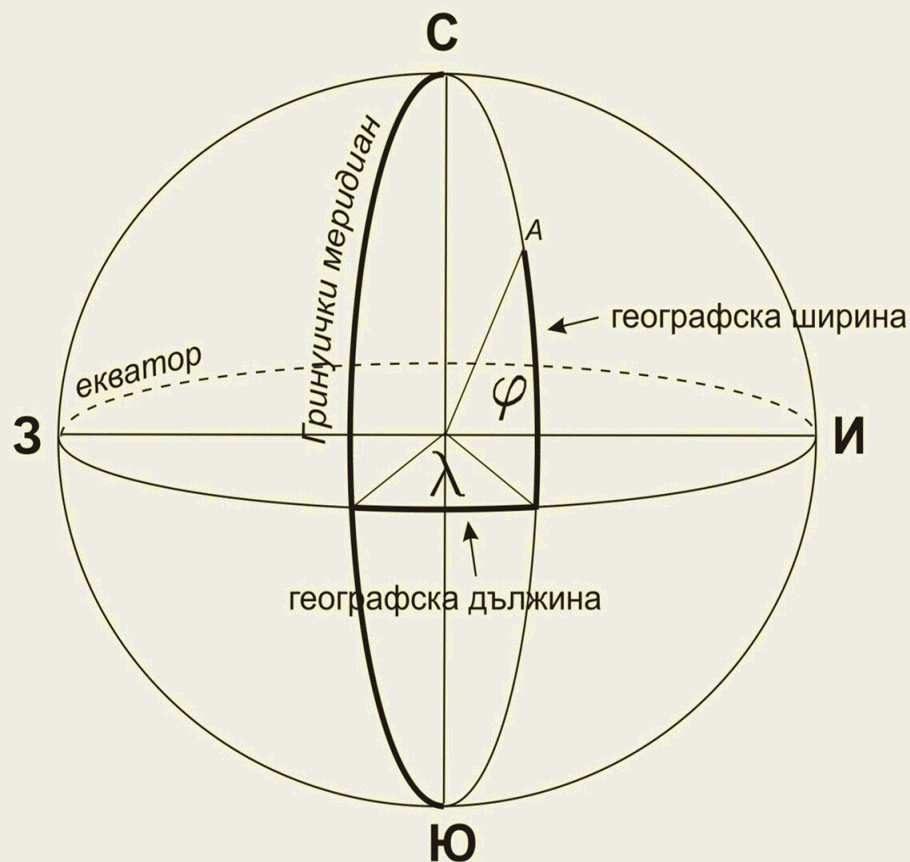
системите за глобално

■ Определяне на разстоянието до приемника
позициониране
= *изманиятото време на сигнала от спътника до приемника умножено по скоростта на светлината*

■ Определяне на текущото местоположение на спътниците
– *Излъчваното от спътниците навигационно съобщение*

■ Определяне на положението на приемника
– *Точка (географска ширина; географска дължина; надморска височина) – навигационно уравнение с три неизвестни, за определянето на които са необходими най-малко четири спътника*

Географска координатна система



- **Географска дължина** – отстояние от Гринуичкия меридиан от 0° до 180°
- **Географска ширина** – отстояние от Екватора, северна или южна посока от 0° до 180°
- **Надморска височина** - метри

Грешки при определяне на позиционирането:

- Неточни координати за позицията на спътника
- Грешно отчетено време от атомните часовници
- Променлива скорост на електромагнитните вълни – свободни електрони, температура, налягане
- Отразяване на сигналите от различни повърхности

3. Структура на системите за глобално позициониране - GPS

GPS се състои от няколко групи елементи:

■ Космически

- 24 спътника
- 4 атомни часовника на борда на всеки от тях
- Пълна орбитална обиколка – 11 часа 58 минути

■ Контролни

- Станция за главно управление
- 4. наземни станции
- 6 специализирани контролни станции

■ Потребителски

- GPS приемници с различни функции и цена

Навигация и оптимизиране на маршрути в

морския, пътния и въздушния туризъм

Наука и изследователска дейност

Селско стопанство – планиране на терени

Геотанинг – добавяне на географски данни към снимки,

уеб сайтове и др., които показват местоположението им

Оптимизация и синхрон на клетъчните мрежи

Ориентирване, телефонски системни услуги

4.

**Приложение
на системите
за глобално
позициониране**

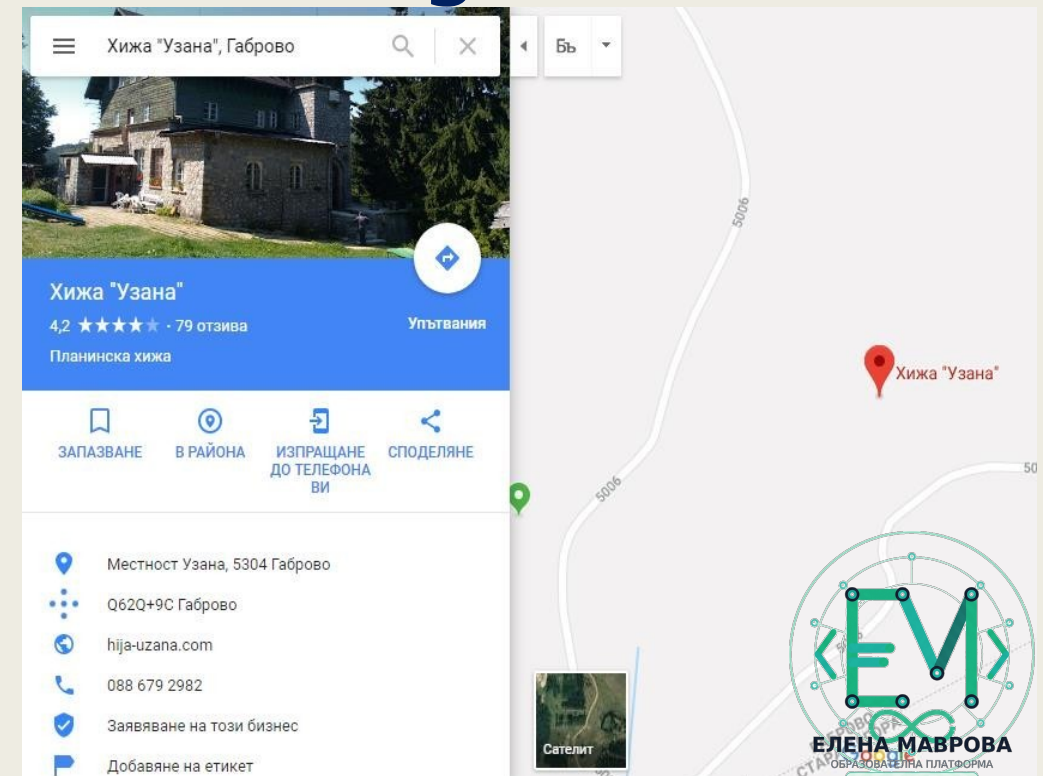
ЗАДАЧА 1

Намиране местоположение на обект и съставяне на маршрут за придвижване

Разглеждане на
земната повърхност

Google

- Карта
- Сателит
- Изглед на улиците – **Street View**



ЗАДАЧА 2



- Изберете си три града от България, които искате да посетите
- Отбележи ги в Google maps и проследи траекторията с кола, пеш или друг транспорт
- Потърси най-късия път и покажи най-важните забележителност в района





ЗАДАЧА 3

Мета данни

- Всяка снимка в смартфона има координати
- Координатите се съхраняват в мета данни (данни за данните)
 - *Размер*
 - *Разделителна способност*
 - *Цветова схема*
 - *Устройство, на което е направена – кога е направена*
 - *Географска ширина и дължина*
 - *Име на файл и формат*
 - *Място на запис и къде е съхранена*
- Проверете дали е така и на вашия смартфон

